

UNIVERSIDAD DEL VALLE — SEDE YUMBO

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación

INFORME TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN

LISTA DE CHEQUEO UX WRITING & LEYES DE UX

Análisis Experimental de Cumplimiento sobre 15 Portales Web Nacionales e Internacionales basado en la Ley de Miller (7 ± 2), Ley de Jakob y Ley de Fitts.

AUTOR / ESTUDIANTE

Esteban Campiño Cadena

Código: 2369228

DESARROLLADOR & FIRMA

TEDESOF

Año 2026

ASIGNATURA

Diseño de Interfaces de Usuario

DOCENTE ASIGNADO

TEDESOF Luis Eduardo Arango

1. RESUMEN EJECUTIVO E INTRODUCCIÓN

Resumen Ejecutivo

El presente documento constituye el informe técnico final de la **Actividad Práctica 3** de la asignatura *Diseño de Interfaces de Usuario* de la Universidad del Valle (Sede Yumbo). Desarrollado por **Esteban Campiño Cadena (Código 2369228)** en representación de **TEDESOF (2026)**, este trabajo realiza una auditoría rigurosa sobre 15 plataformas digitales de alto tráfico en Colombia e internacionales.

La evaluación combina los principios de **UX Writing** (microcopia, tono, concisión y claridad) con tres leyes psicofísicas fundamentales de la experiencia de usuario: la **Ley de Miller** (límite de memoria de trabajo 7 ± 2), la **Ley de Jakob** (transferencia de modelos mentales previa) y la **Ley de Fitts** (ergonomía táctil y tiempo de interacción).

Objetivos del Estudio

- **Objetivo General:** Evaluar de forma objetiva y cuantificable el cumplimiento de los componentes de UX Writing y leyes psicofísicas en 15 páginas web representativas de los sectores e-commerce, banca, gobierno, salud, entretenimiento y aviación.
- **Objetivos Específicos:**
 - Construir una lista de chequeo estandarizada de 15 ítems de control.
 - Identificar patrones de fricción cognitiva en portales gubernamentales y de salud pública.
 - Proponer reescrituras reales de microcopia (UX Writing) para los hallazgos críticos de cada portal.
 - Generar una matriz comparativa y ranking cualitativo y cuantitativo.

2. MARCO TEÓRICO Y FUNDAMENTOS DE UX

El diseño de interfaces moderno requiere una integración perfecta entre la psicología cognitiva humana y la comunicación verbal precisa. A continuación se detallan los pilares teóricos evaluados:

2.1 Componentes del UX Writing

El **UX Writing** es la disciplina que diseña la microcopia (mensajes de error, etiquetas de botones, guías de formulario y alertas) que acompañan la interacción del usuario. Se evalúan 6 dimensiones clave:

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CRITERIO DE APROBACIÓN
Claridad	Uso de lenguaje sencillo y directo sin jerga burocrática o técnica.	El usuario entiende la función sin consultar glosarios.
Concisión	Sintaxis breve que elimina palabras superfluas.	Oraciones cortas que agilizan la lectura escaneable.
Utilidad	Contenido enfocado en guiar al usuario hacia su objetivo.	Aporta valor en cada paso del embudo o flujo.
Voz y Tono	Coherencia con la personalidad de la marca y la emoción del usuario.	Tono empático en errores, profesional en transacciones.
Microcopia de CTAs	Botones rotulados con verbos de acción explícitos.	Verbo claro ("Descargar certificado" vs "Aceptar").
Manejo de Errores	Mensajes que explican qué falló y cómo solucionarlo.	No expone códigos crípticos del servidor (HTTP 500).

2.2 Ley de Miller (Memoria de Trabajo 7 ± 2)

Formulada por George A. Miller en 1956. Establece que la memoria de trabajo de un ser humano solo puede almacenar entre 5 y 9 elementos a la vez. En UI/UX, esto exige la técnica de **Chunking (Fragmentación)** y la limitación de ítems en menús superiores.

Capacidad Máxima de Procesamiento Simultáneo = 7 ± 2 elementos

2.3 Ley de Jakob (Modelos Mentales Previos)

Formulada por Jakob Nielsen. Señala que los usuarios pasan la mayor parte de su tiempo en otros sitios web. Por ende, esperan que tu interfaz funcione de la misma forma que las interfaces que ya conocen (ubicación de logo a la izquierda, carrito a la derecha, lupa para buscar).

2.4 Ley de Fitts (Ergonomía de Interacción)

Paul Fitts (1954) estableció un modelo matemático que predice el tiempo necesario para mover el cursor o dedo hacia un objetivo táctil:

$$T = a + b * \log_2(1 + D / W)$$

Donde **T** es el tiempo, **D** es la distancia al objetivo y **W** es el ancho/tamaño del objetivo. Exige botones de gran superficie (mínimo 44px) y proximidad física entre elementos relacionados.

3. ANÁLISIS DETALLADO DE LOS 15 PORTALES WEB

1. Mercado Libre Colombia
(<https://www.mercadolibre.com.co/>)

SCORE:
92%

Categoría: E-Commerce | UX Writing: 94% | Miller: 90% | Jakob: 95% | Fitts: 89%

Resumen: Referente en e-commerce. Microcopia transaccional impecable. Cumple rigurosamente la Ley de Jakob con su buscador destacado y carrito en cabecera.

CRITERIO EVALUADO	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS
Claridad & Concisión	CUMPLE	95%	Texto transaccional directo sin jerga innecesaria.
Ley de Miller (7±2)	CUMPLE	90%	Menú categorizado con 7 opciones primarias.
Ley de Jakob	CUMPLE	95%	Sigue 100% las expectativas globales de e-commerce.
Ley de Fitts	CUMPLE	89%	Botones de 'Comprar ahora' amplios en mobile y desktop.

Propuesta de Reescritura UX Writing (Esteban Campiño):

Original: "Ingresar una nueva ubicación para calcular costos"

Propuesta: "Agrega tu dirección para ver costos y tiempos de envío"

Justificación: Lenguaje orientado a la acción y beneficio directo del usuario.

2. Amazon Colombia (<https://www.amazon.com.co/>)

SCORE: 88%

Categoría: E-Commerce | UX Writing: 86% | Miller: 82% | Jakob: 96% | Fitts: 88%

Resumen: Creador de patrones estándar globales (Jakob). Presenta cierta saturación visual en la portada que desafía la memoria de trabajo (Miller).

CRITERIO EVALUADO	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS
Claridad & Concisión	CUMPLE	86%	Traducciones del inglés a veces rígidas pero claras.
Ley de Miller (7±2)	PARCIAL	82%	Mega-menú con decenas de categorías simultáneas.
Ley de Jakob	CUMPLE	96%	Líder absoluto en modelos mentales reconocibles.
Ley de Fitts	CUMPLE	88%	Botón amarillo de compra fácil de presionar.

Propuesta de Reescritura UX Writing (Esteban Campiño):
Original: "Procesar solicitud de reemplazo del artículo"
Propuesta: "Solicitar cambio de producto gratis"
Justificación: Eliminación del tono burocrático por frases de alta conversión.

3. Bancolombia (<https://www.bancolombia.com.co/>)

SCORE: 90%

Categoría: Banca & FinTech | **UX Writing:** 93% | **Miller:** 89% | **Jakob:** 88% | **Fitts:** 90%

Resumen: Microcopia empática y humana ('Es el momento de todos'). El botón de Sucursal Virtual posee un área de toque impecable según Fitts.

CRITERIO EVALUADO	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS
Claridad & Concisión	CUMPLE	93%	Lenguaje financiero simplificado.
Ley de Miller (7±2)	CUMPLE	89%	Secciones divididas claramente (Personas, Empresas).
Ley de Jakob	CUMPLE	88%	Botón de ingreso ubicado en la esquina superior derecha.
Ley de Fitts	CUMPLE	90%	Botón 'Entrar' con alto contraste y gran superficie.

Propuesta de Reescritura UX Writing (Esteban Campiño):
Original: "Consulte los puntos de atención geográfica disponibles"
Propuesta: "Encuentra el cajero o sucursal más cercana"
Justificación: Enfoque directo hacia la acción cotidiana.

4. Portal Alcaldía (gov.co) (<https://www.alcaldia.gov.co/>)

SCORE: 68%

Categoría: Gobierno & Público | UX Writing: 64% | Miller: 62% | Jakob: 75% | Fitts: 71%

Resumen: Densidad burocrática excesiva. Menús colmados de decretos que rompen la Ley de Miller (7±2). Microcopia desactualizada.

CRITERIO EVALUADO	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS
Claridad & Concisión	NO CUMPLE	64%	Abuso de tecnicismos legales y textos extensos.
Ley de Miller (7±2)	NO CUMPLE	62%	Menú principal con más de 12 opciones desplegadas.
Ley de Jakob	CUMPLE	75%	Sigue el marco de diseño gubernamental GOV.CO.
Ley de Fitts	PARCIAL	71%	Enlaces de trámites pequeños con poco padding.

Propuesta de Reescritura UX Writing (Esteban Campiño):
Original: "Procedimiento de recaudo del impuesto predial unificado vigencia fiscal"
Propuesta: "Paga tu impuesto predial aquí"
Justificación: Elimina la jerga administrativa dirigiéndose al objetivo directo del ciudadano.

5. Gobernación del Valle del Cauca (<https://www.valledelcauca.gov.co/>)

SCORE: 72%

Categoría: Gobierno & Público | UX Writing: 70% | Miller: 68% | Jakob: 76% | Fitts: 74%

Resumen: Destaca bien el trámite de Pasaportes, pero el resto de trámites sufren de dispersión y sobrecarga de noticias institucionales.

CRITERIO EVALUADO	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS
Claridad & Concisión	PARCIAL	70%	Pasaportes claro, trámites secundarios con jerga.
Ley de Miller (7±2)	PARCIAL	68%	Múltiples barras de navegación paralelas.
Ley de Jakob	CUMPLE	76%	Estándar institucional gubernamental.
Ley de Fitts	PARCIAL	74%	Botón de citas visible pero accesos secundarios reducidos.

Propuesta de Reescritura UX Writing (Esteban Campiño):
Original: "Agendamiento de citas para la expedición del documento de viaje pasaporte"

Propuesta: "Agenda tu cita para el pasaporte"

Justificación: Sintaxis limpia y directa en voz activa.

6. Policía Nacional de Colombia

(<https://www.policia.gov.co/>)

SCORE:

75%

Categoría: Gobierno & Público | **UX Writing:** 74% | **Miller:** 72% | **Jakob:** 80% | **Fitts:** 74%

Resumen: La sección '¡A Denunciar!' es un gran acierto de UX Writing. Sin embargo, las convocatorias presentan densidad normativa.

CRITERIO EVALUADO	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS
Claridad & Concisión	CUMPLE	74%	Denuncia clara, convocatorias con términos militares.
Ley de Miller (7±2)	PARCIAL	72%	Categorización por perfiles adecuada.
Ley de Jakob	CUMPLE	80%	Modelo mental claro de portal de seguridad.
Ley de Fitts	CUMPLE	74%	El botón '¡A Denunciar!' destaca con contraste rojo/azul.

Propuesta de Reescritura UX Writing (Esteban Campiño):

Original: "Verificación de antecedentes y certificados de conducta ciudadana"

Propuesta: "Consulta tus antecedentes judiciales"

Justificación: Tono claro y enfocado en la consulta del ciudadano.

7. DIAN Colombia (<https://www.dian.gov.co/>)

SCORE: 65%

Categoría: Gobierno & Público | UX Writing: 58% | Miller: 60% | Jakob: 74% | Fitts: 68%

Resumen: Complejidad crítica. Uso masivo de acrónimos (MUISCA, RUT, RUV, exógena) sin explicaciones iniciales. Elevada carga cognitiva.

CRITERIO EVALUADO	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS
Claridad & Concisión	NO CUMPLE	58%	Jerga tributaria severa y acrónimos sin tooltip.
Ley de Miller (7±2)	NO CUMPLE	60%	Violación por exceso de enlaces de normatividad.
Ley de Jakob	CUMPLE	74%	Estructura esperada para portales fiscales.
Ley de Fitts	PARCIAL	68%	Botones de ingreso a MUISCA reducidos en móvil.

Propuesta de Reescritura UX Writing (Esteban Campiño):
Original: "Iniciar sesión en los servicios informáticos electrónicos a nombre propio o apoderado"
Propuesta: "Entra a tu cuenta DIAN"
Justificación: Sustituye la jerga formal por una instrucción cotidiana instantánea.

8. Nequi Colombia (<https://www.nequi.com.co/>)

SCORE: 95%

Categoría: Banca & FinTech | UX Writing: 97% | Miller: 94% | Jakob: 93% | Fitts: 96%

Resumen: Referente indiscutible de UX Writing conversacional local ('Envía plata', 'Pide plata'). Ley de Fitts perfeccionada para la 'Thumb Zone'.

CRITERIO EVALUADO	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS
Claridad & Concisión	CUMPLE	97%	Habla exactamente como el colombiano cotidiano.
Ley de Miller (7±2)	CUMPLE	94%	Navegación minimalista de 4 secciones clave.
Ley de Jakob	CUMPLE	93%	Patrones mobile-first modernos.
Ley de Fitts	CUMPLE	96%	Botones flotantes gigantes en zona natural del pulgar.

Propuesta de Reescritura UX Writing (Esteban Campiño):
Original: "Servicio no disponible temporalmente por mantenimiento en la plataforma"
Propuesta: "Estamos dándole un cariñito a la app. En unos minutos estamos de vuelta."
Justificación: Mantiene la calma del usuario mediante empatía y tono cercano.

9. PSE - Pagos Seguros en Línea (<https://www.pse.com.co/>)

SCORE: 82%

Categoría: Banca & FinTech | UX Writing: 80% | Miller: 84% | Jakob: 86% | Fitts: 78%

Resumen: Proceso de pago enfocado sin distracciones. El registro inicial presenta oportunidades de mejora en etiquetas de campos.

CRITERIO EVALUADO	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS
Claridad & Concisión	CUMPLE	80%	Proceso transaccional claro.
Ley de Miller (7±2)	CUMPLE	84%	Flujo por pasos sin sobrecarga.
Ley de Jakob	CUMPLE	86%	Estándar arraigado en los usuarios colombianos.
Ley de Fitts	PARCIAL	78%	Selectores desplegables de banco estrechos en móvil.

Propuesta de Reescritura UX Writing (Esteban Campiño):

Original: "Ingresa su email registrado en PSE para continuar"

Propuesta: "Escribe el correo con el que te registraste en PSE"

Justificación: Redacción más empática y orientativa.

10. Nueva EPS (<https://www.nuevaeps.com.co/>)

SCORE: 70%

Categoría: Salud & EPS | UX Writing: 68% | Miller: 65% | Jakob: 76% | Fitts: 71%

Resumen: Atiende a público adulto mayor. Requiere botones de mayor tamaño (Fitts) y síntesis de guías médicas (Miller).

CRITERIO EVALUADO	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS
Claridad & Concisión	PARCIAL	68%	Términos médicos y administrativos densos.
Ley de Miller (7±2)	PARCIAL	65%	Portada saturada con opciones de regímenes.
Ley de Jakob	CUMPLE	76%	Modelos tradicionales de portales de salud.
Ley de Fitts	PARCIAL	71%	Enlaces de trámites pequeños para adultos mayores.

Propuesta de Reescritura UX Writing (Esteban Campiño):
Original: "Asignación y consulta de citas médicas especializadas y de primer nivel"
Propuesta: "Pide o consulta tu cita médica"
Justificación: Reducción drástica del texto manteniendo el 100% de la claridad.

11. Netflix (<https://www.netflix.com>)

SCORE: 96%

Categoría: Entretenimiento | UX Writing: 96% | Miller: 95% | Jakob: 98% | Fitts: 95%

Resumen: Cátedra internacional de UX/UI. Landing page con cero fricción cognitiva. CTA primario gigante unido al input de email (Fitts + Miller).

CRITERIO EVALUADO	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS
Claridad & Concisión	CUMPLE	96%	Mensaje de valor en 1 línea directa.
Ley de Miller (7±2)	CUMPLE	95%	Foco absoluto sin distracciones secundarias.
Ley de Jakob	CUMPLE	98%	Creador del estándar del streaming audiovisual.
Ley de Fitts	CUMPLE	95%	Botón rojo 'Comenzar' amplio y de alto contraste.

Propuesta de Reescritura UX Writing (Esteban Campiño):
Original: "Suscríbase para acceder a la totalidad del catálogo audiovisual"
Propuesta: "Películas y series ilimitadas. Cancela cuando quieras."
Justificación: Destaca la libertad de cancelación y elimina barreras de entrada.

12. Avianca (<https://www.avianca.com>)

SCORE: 84%

Categoría: Viajes & Aerolíneas | UX Writing: 85% | Miller: 81% | Jakob: 88% | Fitts: 82%

Resumen: Buscador de vuelos impecable. La venta cruzada de equipajes y sillas adicionales genera sobrecarga cognitiva (Miller).

CRITERIO EVALUADO	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS
Claridad & Concisión	CUMPLE	85%	Buscador de vuelos directo y comprensible.
Ley de Miller (7±2)	PARCIAL	81%	Comparativa de tarifas (basic, classic, flex) densa.
Ley de Jakob	CUMPLE	88%	Estándar universal de reservas de vuelo.
Ley de Fitts	CUMPLE	82%	Botón rojo de búsqueda con excelente área táctil.

Propuesta de Reescritura UX Writing (Esteban Campiño):

Original: "Adquisición de piezas de equipaje de bodega suplementarias"

Propuesta: "Agrega equipaje de bodega a tu vuelo"

Justificación: Reemplazo de lenguaje administrativo por acción directa.

13. Ticketmaster Colombia (<https://www.ticketmaster.co/>)

SCORE: 81%

Categoría: Entretenimiento | UX Writing: 82% | Miller: 79% | Jakob: 86% | Fitts: 77%

Resumen: Microcopia de temporizador de reserva acertada. La selección de sillas en mapas interactivos móviles desafía la Ley de Fitts.

CRITERIO EVALUADO	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS
Claridad & Concisión	CUMPLE	82%	Fechas y lugares de eventos muy claros.
Ley de Miller (7±2)	PARCIAL	79%	Etapas de preventa y precios acumulados.
Ley de Jakob	CUMPLE	86%	Estándar global de venta de boletería.
Ley de Fitts	PARCIAL	77%	Selección de sillas individuales estrecha en móvil.

Propuesta de Reescritura UX Writing (Esteban Campiño):
Original: "Usted se encuentra posicionado en la fila de asignación de turnos digital"
Propuesta: "Estás en la fila virtual. Mantén esta pantalla abierta."
Justificación: Tranquiliza al usuario ofreciendo una instrucción conductual clara.

14. Registraduría Nacional (<https://www.registraduria.gov.co/>)

SCORE: 66%

Categoría: Gobierno & Público | UX Writing: 62% | Miller: 60% | Jakob: 74% | Fitts: 68%

Resumen: Dispersión institucional en múltiples subdominios con interfaces disímiles. Redacción en voz pasiva y lenguaje leguleyo.

CRITERIO EVALUADO	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS
Claridad & Concisión	NO CUMPLE	62%	Lenguaje legalista y boletines de prensa.
Ley de Miller (7±2)	NO CUMPLE	60%	Submenús cargados de reglamentaciones.
Ley de Jakob	CUMPLE	74%	Cumplimiento básico de estándares GOV.CO.
Ley de Fitts	PARCIAL	68%	Botones de agendamiento de tamaño modesto.

Propuesta de Reescritura UX Writing (Esteban Campiño):
Original: "Sistema web de asignación previa de citas para el trámite del documento nacional de identidad digital"

Propuesta: "Agenda tu cita para la Cédula Digital"

Justificación: Instrucción comprensible para ciudadanos de cualquier nivel de escolaridad.

15. EPS Sanitas (<https://www.epssanitas.com/>)

SCORE: 78%

Categoría: Salud & EPS | UX Writing: 76% | Miller: 75% | Jakob: 82% | Fitts: 79%

Resumen: Buena estructuración de la 'Oficina Virtual' destacada en cabecera. Formularios internos de autorizaciones con campos apretados.

CRITERIO EVALUADO	ESTADO	PUNTAJE	OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS
Claridad & Concisión	CUMPLE	76%	Categorías principales claras ('Citas', 'Autorizaciones').
Ley de Miller (7±2)	CUMPLE	75%	Segmentación por rol (Afiliados, Empleadores).
Ley de Jakob	CUMPLE	82%	Patrón tradicional de salud privada en Colombia.
Ley de Fitts	CUMPLE	79%	Botón verde de ingreso a Oficina Virtual destacado.

Propuesta de Reescritura UX Writing (Esteban Campiño):

Original: "Radicación electrónica de ordenamientos médicos para trámite de autorización de servicios"

Propuesta: "Subir orden médica para autorización"

Justificación: Verbo de acción concreto que explica exactamente el requerimiento.

4. CUADRO COMPARATIVO GENERAL Y RANKING

POS.	PORTAL WEB	CATEGORÍA	UX WRITING	LEY MILLER	LEY JAKOB	LEY FITTS	SCORE TOTAL
1	Netflix	Streaming	96%	95%	98%	95%	96%
2	Nequi	FinTech	97%	94%	93%	96%	95%
3	Mercado Libre	E-Commerce	94%	90%	95%	89%	92%
4	Bancolombia	Banca	93%	89%	88%	90%	90%
5	Amazon Colombia	E-Commerce	86%	82%	96%	88%	88%
6	Avianca	Aerolínea	85%	81%	88%	82%	84%
7	PSE	FinTech	80%	84%	86%	78%	82%
8	Ticketmaster	Entretenimiento	82%	79%	86%	77%	81%
9	EPS Sanitas	Salud	76%	75%	82%	79%	78%
10	Policía Nacional	Gobierno	74%	72%	80%	74%	75%
11	Gobernación del Valle	Gobierno	70%	68%	76%	74%	72%
12	Nueva EPS	Salud	68%	65%	76%	71%	70%
13	Portal Alcaldía (gov.co)	Gobierno	64%	62%	75%	71%	68%
14	Registraduría Nacional	Gobierno	62%	60%	74%	68%	66%
15	DIAN Colombia	Gobierno	58%	60%	74%	68%	65%

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones del Estudio (Esteban Campiño Cadena - TEDESOF)

1. Brecha entre Sector Privado y Público:

Las plataformas privadas (Nequi, Netflix, Mercado Libre, Bancolombia) lideran con promedios superiores al 90%, impulsadas por microcopia conversacional y respeto estricto a las leyes ergonómicas. Por el contrario, los portales gubernamentales (DIAN, Registraduría, Alcaldía) promedian un 66%, lastrados por jerga legalista y saturación visual.

2. **La Ley de Miller como Filtro de Fricción:** Las plataformas que agrupan adecuadamente su contenido mediante *chunking* registran menores tasas de rebote aparentes y mayor facilidad en la completitud de tareas.
3. **Impacto de la Ley de Fitts en Móviles:** El tamaño del objetivo táctil (mínimo 44px) es crítico para usuarios adultos mayores en sitios de salud como Nueva EPS.

Informe Elaborado por: Esteban Campiño Cadena (Código: 2369228)

Firma & Desarrollo: TEDESOFTE (2026)

Institución: Universidad del Valle — Sede Yumbo

Asignatura: Diseño de Interfaces de Usuario

Docente: TEDESOFTE Luis Eduardo Arango

Fecha de Emisión: 2026